

명세서

청구범위

청구항 1

사출 성형품 이미지를 저장하는 저장부; 및

상기 성형품의 세로방향 길이 대비 상기 성형품의 직경의 비율을 기초로 제1지표를 산출하고,

상기 성형품의 면적 대비 상기 성형품의 외곽선을 따라 측정한 둘레 길이의 비율을 기초로 제2지표를 산출하고,

상기 성형품의 표면적 대비 상기 성형품의 부피의 비율을 기초로 제3지표를 산출하고,

상기 제1지표, 상기 제2지표 및 상기 제3지표를 합산한 지표 결과값을 기초로 상기 성형품이 원통형에 속하는지 여부를 판단하는 프로세서;를 포함하는 사출 성형품 형상 인식장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 프로세서는

상기 제1지표가 1에 가까운 경우 상기 성형품을 짧고 굵은 원통 형상으로 판단하고,

상기 제1지표가 1보다 큰 경우 상기 성형품을 길고 가느다란 원통 형상으로 판단하고,

상기 제1지표가 1보다 작은 경우 상기 성형품을 납작하고 넓은 원통 형상으로 판단하는 사출 성형품 형상 인식장치.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 프로세서는

상기 제2지표가 1과 동일한 경우 상기 성형품의 밑면 형상을 원형으로 판단하고,

상기 성형품의 표면적 대비 상기 성형품의 부피의 비율을 기초로 상기 성형품의 길쭉한 특성을 판단하는 사출 성형품 형상 인식장치.

청구항 4

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 따른 사출 성형품 형상 인식장치를 이용한 사출 성형품 형상 인식방법에 있어서,

사출 성형품 이미지에서 상기 성형품의 세로방향 길이 대비 상기 성형품의 직경의 비율을 기초로 제1지표를 산출하고, 상기 성형품의 면적 대비 상기 성형품의 외곽선을 따라 측정한 둘레 길이의 비율을 기초로 제2지표를 산출하고, 상기 성형품의 표면적 대비 상기 성형품의 부피의 비율을 기초로 제3지표를 산출하는 지표 산출 단계; 및

상기 제1지표, 상기 제2지표 및 상기 제3지표를 합산한 지표 결과값을 기초로 상기 성형품이 원통형에 속하는지 여부를 판단하는 원통형 판단 단계;를 포함하되,

상기 지표 산출 단계 이전에,

복수의 샘플 사출 성형품 이미지를 수집하고,

각각의 상기 샘플 사출 성형품에 대해 상기 지표 결과값을 산출하고,

상기 지표 결과값에서 상기 원통형 판별의 기준이 되는 임계값을 추출하는 과정을 포함하고,

상기 원통형 판단 단계는,

타겟 사출 성형품 이미지의 성형품에 대해서 산출된 지표 결과값을 상기 임계값과 비교하여, 상기 비교한 결과값을 기초로 상기 성형품이 원통형에 속하는지 여부를 판단하는 과정을 포함하는 사출 성형품 형상 인식방법.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 원통형 판단 단계에서,

상기 제1지표가 1에 가까운 경우 상기 성형품을 짧고 굵은 원통 형상으로 판단하고,

상기 제1지표가 1보다 큰 경우 상기 성형품을 길고 가느다란 원통 형상으로 판단하고,

상기 제1지표가 1보다 작은 경우 상기 성형품을 납작하고 넓은 원통 형상으로 판단하고,

상기 제2지표가 1과 동일한 경우 상기 성형품의 밑면 형상을 원형으로 판단하고,

상기 성형품의 표면적 대비 상기 성형품의 부피의 비율을 기초로 상기 성형품의 길쭉한 특성을 판단하는 사출 성형품 형상 인식방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 사출 성형품 형상 인식장치 및 이의 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 사출성형 공정은 플라스틱 제품과 같은 물건을 대량으로 생산하는 공정이며, 온도, 압력 같은 조건을 조정하여 원하는 모양과 품질을 가진 제품을 생산할 수 있다. 하지만 공정 조건이 미세하게 달라지면 결과물의 품질도 달라질 수 있다.

[0003] 종래에는 객체 인식 수단을 이용하여 사출 성형품의 이미지에서 성형품의 기하학적 특징(예: 외곽선, 모서리 등)을 인식하였다. 그러나 성형품의 기하학적 특징을 인식하는 것만으로는 성형품의 형상을 정확히 분류하기 어려울 수 있다.

[0004] 예컨대 원통형 성형품을 분류하고자 할 경우, 성형품에서 원뿔형과 원통형은 모두 원형의 밑면과 일정 높이(세로방향 길이)를 갖고 있으므로, 외관상의 기하학적 특징을 인식하는 것만으로는 해당 성형품이 원통형인지 여부를 정확하게 분류하기 어렵다.

[0005] 또, 원통형 성형품의 경우 밑면이 완벽히 원형이고 옆면이 일정하게 수직으로 형성되어 있어야 원통형만의 기하학적 특징이 잘 나타나는 좋은 품질로 간주될 수 있다.

[0006] 이에 사출 성형품 이미지에서 성형품이 원통형인지 여부를 수학적 지표를 이용하여 보다 정확하게 판단할 필요성이 제기된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명은 사출 성형품 이미지에서 성형품이 원통형인지 여부를 수학적 지표를 통해 효과적으로 판단할 수 있는 사출 성형품 형상 인식장치 및 이의 방법을 제공한다.

과제의 해결 수단

[0008] 상술한 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 일 측면에 따른 사출 성형품 형상 인식장치는, 사출 성형품 이미지를 저장하는 저장부와, 성형품의 세로방향 길이 대비 성형품의 직경의 비율을 기초로 제1지표를 산출하고, 성형품의 면적 대비 성형품의 외곽선을 따라 측정한 둘레 길이의 비율을 기초로 제2지표를 산출하고, 성형품의 표면적 대비 성형품의 부피의 비율을 기초로 제3지표를 산출하고, 제1지표, 제2지표 및 제3지표를 합산한 지표 결과값을 기초로 성형품이 원통형에 속하는지 여부를 판단하는 프로세서를 포함할 수 있다.

- [0009] 프로세서는 제1지표가 1에 가까운 경우 성형품을 짧고 굵은 원통 형상으로 판단하고, 제1지표가 1보다 큰 경우 성형품을 길고 가는다란 원통 형상으로 판단하고, 제1지표가 1보다 작은 경우 성형품을 납작하고 넓은 원통 형상으로 판단할 수 있다.
- [0010] 프로세서는 제2지표가 1과 동일한 경우 성형품의 밑면 형상을 원형으로 판단할 수 있다.
- [0011] 프로세서는 성형품의 표면적 대비 성형품의 부피의 비율을 기초로 성형품의 길쭉한 특성을 판단할 수 있다.
- [0012] 프로세서는 복수의 샘플 사출 성형품 이미지를 수집하고, 각각의 샘플 사출 성형품에 대해 지표 결과값을 산출하고, 지표 결과값에서 원통형 판별의 기준이 되는 임계값을 추출하고, 타겟 사출 성형품 이미지의 성형품에 대해서 산출된 지표 결과값을 임계값과 비교하여, 비교한 결과값을 기초로 성형품이 원통형에 속하는지 여부를 판단할 수 있다.
- [0013] 프로세서는 제1지표, 제2지표 및 제3지표에 각각 가중치를 부여하되, 제1지표에 가장 큰 가중치를 부여할 수 있다.
- [0014] 복수의 샘플 사출 성형품 이미지에서 각각의 샘플 사출 성형품이 속한 형상을 라벨링하고, 이미지를 전처리하고, 전처리된 이미지에서 샘플 사출 성형품 형상의 기하학적 특징을 추출하고, 기하학적 특징을 입력 데이터로 하고, 샘플 사출 성형품이 속한 형상을 출력 데이터로 하여 신경망 모델을 학습시키는 학습부를 더 포함할 수 있다.
- [0015] 프로세서는 신경망 모델의 학습된 데이터를 기초로, 타겟 사출 성형품 이미지의 성형품에 대한 기하학적 특징을 추출하고, 성형품의 기하학적 특징을 이용하여 지표 결과값을 산출할 수 있다.
- [0016] 프로세서는 지표 결과값을 기초로 판단된 성형품의 형상을 신경망 모델에 의해 분류된 성형품의 형상과 비교하여 성형품 형상에 대한 분류 정확도를 검증할 수 있다.
- [0017] 본 발명의 다른 측면에 따른 사출 성형품 형상 인식방법은, 사출 성형품 이미지에서 성형품의 세로방향 길이 대비 성형품의 직경의 비율을 기초로 제1지표를 산출하고, 성형품의 면적 대비 성형품의 외곽선을 따라 측정한 둘레 길이의 비율을 기초로 제2지표를 산출하고, 성형품의 표면적 대비 성형품의 부피의 비율을 기초로 제3지표를 산출하는 지표 산출 단계와, 제1지표, 제2지표 및 제3지표를 합산한 지표 결과값을 기초로 성형품이 원통형에 속하는지 여부를 판단하는 원통형 판단 단계를 포함하되, 지표 산출 단계 이전에, 복수의 샘플 사출 성형품 이미지를 수집하고, 각각의 샘플 사출 성형품에 대해 지표 결과값을 산출하고, 지표 결과값에서 원통형 판별의 기준이 되는 임계값을 추출하는 과정을 포함하고, 원통형 판단 단계는, 타겟 사출 성형품 이미지의 성형품에 대해서 산출된 지표 결과값을 임계값과 비교하여, 비교한 결과값을 기초로 성형품이 원통형에 속하는지 여부를 판단하는 과정을 포함할 수 있다.
- [0018] 원통형 판단 단계에서, 제1지표가 1에 가까운 경우 성형품을 짧고 굵은 원통 형상으로 판단하고, 제1지표가 1보다 큰 경우 성형품을 길고 가는다란 원통 형상으로 판단하고, 제1지표가 1보다 작은 경우 성형품을 납작하고 넓은 원통 형상으로 판단할 수 있다.
- [0019] 원통형 판단 단계에서, 제2지표가 1과 동일한 경우 성형품의 밑면 형상을 원형으로 판단할 수 있다.
- [0020] 원통형 판단 단계에서, 성형품의 표면적 대비 성형품의 부피의 비율을 기초로 성형품의 길쭉한 특성을 판단할 수 있다.
- [0021] 지표 산출 단계는, 사출 성형품 이미지에 포함된 스케일바를 이용하여 이미지의 픽셀 당 실제 길이를 환산하고, 성형품의 경계선을 추출하여, 성형품의 세로방향 길이, 직경, 면적, 둘레 길이, 표면적 및 부피 중 하나 이상을 포함하는 기하학적 특징을 추출하는 과정을 포함하고, 추출된 기하학적 특징을 기초로 제1지표, 제2지표 및 제3지표를 산출할 수 있다.
- [0022] 지표 산출 단계 이전에, 복수의 샘플 사출 성형품 이미지에서 각각의 샘플 사출 성형품이 속한 형상을 라벨링하고, 이미지를 전처리하고, 전처리된 이미지에서 샘플 사출 성형품 형상의 기하학적 특징을 추출하고, 기하학적 특징을 입력 데이터로 하고, 샘플 사출 성형품이 속한 형상을 출력 데이터로 하여 신경망 모델을 학습시키는 과정을 더 포함하고, 원통형 판단 단계는, 타겟 사출 성형품 이미지의 성형품에 대해서, 지표 결과값을 기초로 판단된 성형품의 형상을 신경망 모델에 의해 분류된 성형품의 형상과 비교하여 성형품 형상에 대한 분류 정확도를 검증하는 과정을 포함할 수 있다.

발명의 효과

- [0023] 본 발명의 사출 성형품 형상 인식장치 및 이의 방법에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
- [0024] 첫째, 사출 성형품 이미지에서 성형품이 원통형인지 여부를 수학적 지표를 통해 효과적으로 판단할 수 있다.
- [0025] 둘째, 사출 성형품 이미지의 성형품에 대해서 산출된 지표 결과값을 미리 설정된 임계값과 비교하여, 비교한 결과값을 기초로 성형품이 원통형에 속하는지 여부를 신속하게 효과적으로 판단할 수 있다.
- [0026] 셋째, 사출 성형품 이미지에서 성형품이 원통형인지 여부를 수학적 지표를 통해 판단하고, 신경망 모델에 의해 분류된 성형품의 형상과 비교하여 성형품 형상에 대한 분류 정확도를 검증할 수 있다.
- [0027] 본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 통상의 기술자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

도면의 간단한 설명

- [0028] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 사출 성형품 형상 인식장치의 구성요소를 블록도로 나타낸 것이다.
- 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 성형품의 원통형 판별의 기준이 되는 임계값을 추출하기 위한 샘플 데이터를 나타낸다.
- 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 성형품의 지표 결과값을 임계값과 비교하여 성형품의 원통형 여부를 판단하는 것을 예시한 것이다.
- 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 성형품 형상에 대한 분류 정확도를 검증하는 과정을 개념도로 나타낸 것이다.
- 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 사출 성형품 형상 인식방법의 순서도를 나타낸 것이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0029] 본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
- [0030] 본 명세서에 첨부된 도면에 도시된 구성요소의 크기나 형상 등은 설명의 명료성과 편의성을 위하여 과장되게 도시될 수 있다. 각 도면에서 동일한 구성은 동일한 참조부호로 도시한 경우가 있음을 유의하여야 한다. 또한, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 공지 기술의 기능 및 구성에 관한 상세한 설명은 생략될 수 있다.
- [0031] 본 명세서에서 사용된 용어는 특정 실시예를 설명하기 위하여 사용되며, 본 발명을 제한하기 위한 것이 아니다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이 단수 형태는 문맥상 다른 경우를 분명히 지적하는 것이 아니라면, 복수의 형태를 포함할 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
- [0032] 어떠한 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떠한 구성 요소가 다른 구성 요소에 "직접 연결되어" 있다거나 또는 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성 요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성 요소들 간의 관계를 설명하기 위한 다른 표현들도 마찬가지로 해석되어야 한다.
- [0033] 본 명세서에서 사용되는 상단, 하단, 상면, 하면 또는 상부, 하부 등의 용어는 구성 요소들에 있어서 상대적인 위치를 구별하기 위해 사용되는 것이다. 예를 들어, 편의 상 도면상의 위쪽을 상부, 도면상의 아래쪽을 하부로 명명하는 경우 실제에 있어서는 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 상부는 하부로 명명될 수 있고, 하부는 상부로 명명될 수 있다.
- [0034] 본 명세서에서 기재한 ~제1~, ~제2~ 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용

될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지 않는다. 상기 용어들은 각 구성요소가 서로 다른 구성 요소들임을 구분하기 위해서 지칭한 것일 뿐, 제조된 순서에 구애받지 않는 것이며, 발명의 상세한 설명과 청구범위에서 그 명칭이 일치하지 않을 수 있다.

[0035] 본 명세서에서 사용되는 기술적이거나 과학적인 용어를 포함한 모든 용어들은, 다르게 정의되지 않는 한 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

[0036] 각 단계들에 붙여지는 부호는 각 단계들을 식별하기 위해 사용되는 것으로 이들 부호는 각 단계들 상호 간의 순서를 나타내는 것이 아니며, 각 단계들은 문맥상 명백하게 특정 순서를 기재하지 않는 이상 명기된 순서와 다르게 실시될 수 있다.

[0037] 이하, 본 발명의 실시 예들을 첨부 도면을 참조하여 설명한다.

[0038] 도 1은 일 실시예에 따른 사출 성형품 형상 인식장치의 구성요소를 블록도로 나타낸 것이다.

[0039] 도 1을 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 사출 성형품 형상 인식장치(100)는 프로세서(110), 학습부(120) 및 저장부(130)를 포함한다.

[0040] 프로세서(110)는 사출 성형품 이미지에서 성형품의 세로방향 길이 대비 성형품의 직경의 비율을 기초로 제1지표를 산출하고, 성형품의 면적 대비 성형품의 외곽선을 따라 측정한 둘레 길이의 비율을 기초로 제2지표를 산출하고, 성형품의 표면적 대비 성형품의 부피의 비율을 기초로 제3지표를 산출하고, 제1지표, 제2지표 및 제3지표를 합산한 지표 결과값을 기초로 성형품이 원통형에 속하는지 여부를 판단할 수 있다.

[0041] 프로세서(110)는 신경망 모델의 미리 학습된 데이터를 기초로, 성형품의 기하학적 특징을 추출하고, 성형품의 기하학적 특징을 이용하여 제1지표, 제2지표 및 제3지표를 산출할 수 있다. 프로세서(110)는 신경망 모델을 이용하여 사출 성형품 이미지에서 성형품의 경계선(윤곽선, 모서리), 세로 길이, 직경, 면적, 둘레 길이, 표면적 및 부피 등의 기하학적 특징을 추출할 수 있다.

[0042] 여기서, 신경망 모델은 예컨대 CNN (Convolutional Neural Network) 모델일 수 있다. CNN 모델은 이미지 처리에 특화된 딥러닝 알고리즘으로, 특징 추출과 패턴 인식에 강점이 있다. CNN 모델은 이미지를 기반으로 형상을 학습하여 기하학적 특징을 인식할 수 있다.

[0043] [수학식 1]

$$[0044] FI = w1(H/D) + w2(4\pi \times \text{Area}/\text{Perimeter}^2) + w3(2\pi(H+r)/\pi r^2 H)$$

[0045] 위 수학식 1의 지표 결과값(FI, Family Indicator)은 제1지표, 제2지표 및 제3지표를 합산한 값으로 도출될 수 있다.

[0046] 제1지표(H/D)는 사출 성형품 이미지에서 성형품의 세로방향 길이(H) 대비 성형품의 직경(D)의 비율을 기초로 산출된 값이다. H/D 비율이 높을수록 성형품이 원통적인 형태를 더 명확히 나타낼 수 있다. 예컨대 세로방향 길이가 직경보다 4배 큰 경우 가느다란 원통형을 나타낸다.

[0047] 프로세서(110)는 제1지표가 1에 가까운 경우 성형품을 짧고 굵은 원통 형상으로 판단할 수 있다.

[0048] 프로세서(110)는 제1지표가 1보다 큰 경우 성형품을 길고 가느다란 원통 형상으로 판단할 수 있다.

[0049] 또한, 프로세서(110)는 제1지표가 1보다 작은 경우 성형품을 납작하고 넓은 원통 형상으로 판단할 수 있다.

[0050] 제2지표는 성형품의 면적(Area) 대비 성형품의 외곽선을 따라 측정한 둘레 길이(Perimeter) 비율을 기초로 산출된 값으로서, $4\pi \times \text{Area}/\text{Perimeter}^2$ 와 같이 정의될 수 있다. 제2지표는 성형품의 밀면이나 단면의 원형 정도(Circularity)를 나타낼 수 있으며, 원형에 가까울수록 1에 가까운 값을 나타낼 수 있다. 제2지표가 1보다 작은 경우에는 원에서 벗어난 형태로서, 제2지표 값이 작아질수록 복잡하거나 뾰족한 형상을 나타낼 수 있다.

[0051] 프로세서(110)는 제2지표가 1과 동일한 경우 성형품의 밀면 형상을 원형으로 판단할 수 있다.

[0052] 제3지표는 성형품의 표면적 대비 성형품의 부피의 비율을 기초로 산출된 값으로서, $2\pi(H+r)/\pi r^2 H$ 와 같이 정

의될 수 있다. 제3지표에서 반지름(r)이나 높이(H , 세로방향 길이라고도 함)가 증가할수록 부피가 표면적보다 더 빠르게 증가하여 제3지표의 비율이 감소하게 되고, 이는 원통의 길쭉함을 나타낸다. 또한, 작은 원통일수록 표면적이 상대적으로 커지므로 비율이 증가한다. 성형품이 길쭉한 원통형일수록 높이가 반지름보다 훨씬 큰 값을 가진다. 즉, 제3지표의 비율이 낮을수록 원통이 더 길쭉한 모양에 가깝다.

- [0053] 프로세서(110)는 성형품의 표면적 대비 성형품의 부피의 비율을 기초로 성형품의 길쭉한 특성을 판단할 수 있다.
- [0054] 상술한 지표 결과값(FI)은 성형품이 원통형에 속하는지 여부를 판단하는 경우에 사용될 수 있으며, 제1지표, 제2지표 및 제3지표 산출 시 각각의 지표에 가중치($w1$, $w2$, $w3$)가 부여될 수 있다.
- [0055] 프로세서(110)는 제1지표, 제2지표 및 제3지표에 각각 가중치를 부여하되, 제1지표에 가장 큰 가중치를 부여할 수 있다. 제1지표를 통해 성형품이 원통형인지 여부를 가장 명확하게 도출할 수 있기 때문이다.
- [0056] 프로세서(110)는 다양한 가중치(weight) 조합을 시도하여, 지표 결과값(FI)을 통해 성형품이 원통형인지 여부를 판단할 때 최적의 정확도를 나타내는 가중치를 추출할 수 있다. 예컨대, $w1$ 가 0.5이고, $w2$ 가 0.3이고, $w3$ 가 0.2인 경우에 최적의 정확도를 나타내었다. 프로세서(110)는 이러한 가중치를 상술한 제1지표, 제2지표 및 제3지표에 각각 부여할 수 있다.
- [0057] 또한, 프로세서(110)는 복수의 샘플 사출 성형품 이미지를 수집하고, 각각의 샘플 사출 성형품에 대해 상술한 지표 결과값(FI)을 산출하고, 지표 결과값에서 원통형 판별의 기준이 되는 임계값을 추출할 수 있다. 프로세서(110)는 타겟 사출 성형품 이미지의 성형품에 대해서 산출된 지표 결과값을 임계값과 비교하여, 비교한 결과값을 기초로 성형품이 원통형에 속하는지 여부를 판단할 수 있다. 예컨대 임계값이 0.9로 설정되었다면, 프로세서(110)는 지표 결과값이 0.9 이상이면 해당 사출 성형품을 원통형으로 판단한다. 프로세서(110)는 지표 결과값이 0.9 미만이면 원통형이 아니라고 판단한다.
- [0058] 도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 성형품의 원통형 판별의 기준이 되는 임계값을 추출하기 위한 샘플 데이터를 나타내고, 도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 성형품의 지표 결과값을 임계값과 비교하여 성형품의 원통형 여부를 판단하는 것을 예시한 것이다.
- [0059] 도 2와 도 3을 참조하면, 프로세서(110)는 복수의 샘플 사출 성형품 이미지를 수집하고, 각각의 샘플 사출 성형품에 대해 상술한 지표 결과값(FI)을 산출하고, 다양한 임계값(예: 0.7, 0.8, 0.9 등)을 적용하여 원통 형상을 얼마나 정확히 분류하는지 검출할 수 있다.
- [0060] 여기서, 지표 결과값이 0.9를 초과한 경우, 성형품이 원통형에 속하는 것으로 나타났다. 이에, 원통형 판별의 임계값으로 0.9가 설정될 수 있다.
- [0061] 이러한 임계값은 지표 결과값을 기준으로 성형품이 원통형인지 여부를 구체적으로 판별하는 기준을 제공한다. 최적화된 임계값 설정은 인공지능 모델과 지표 결과값을 연계하여, 사출 성형품 형상 인식 및 분류의 성능을 최적화하는 데에도 기여할 수 있다. 최적화된 임계값은 분류의 정확도와 효율성을 높이고, 이를 바탕으로 생산 공정 및 품질 관리에 활용될 수 있다.
- [0062] 도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 성형품 형상에 대한 분류 정확도를 검증하는 과정을 개념도로 나타낸 것이다.
- [0063] 도 4를 참조하면, 학습부(120)는 복수의 샘플 사출 성형품 이미지에서 각각의 샘플 사출 성형품이 속한 형상을 라벨링하고, 이미지를 전처리하고, 전처리된 이미지에서 샘플 사출 성형품 형상의 기하학적 특징을 추출하고, 기하학적 특징을 입력 데이터로 하고, 샘플 사출 성형품이 속한 형상을 출력 데이터로 하여 신경망 모델을 학습시킬 수 있다(S401). 여기서, 신경망 모델은 예컨대 CNN (Convolutional Neural Network) 모델일 수 있다.
- [0064] 구체적으로, 학습부(120)는 복수의 샘플 사출 성형품 이미지(예: 5000개의 이미지)에서 각각의 샘플 사출 성형품이 속한 형상을 라벨링하되, 예컨대 원통형은 1, 원뿔형은 2, 입방체는 3으로 라벨링할 수 있다.
- [0065] 학습부(120)는 이미지 전처리 과정에서 고해상도 카메라에 의해 촬영된 사출 성형품 이미지에서 성형품 주변의 불필요한 배경이나 노이즈를 제거하고, 관심 영역(ROI, Region of Interest)을 추출하여 이미지 데이터로 저장할 수 있다. 이때, 성형품의 실제 크기를 추정하기 위해 성형품 옆에 스케일 바를 함께 배치하여 사출 성형품을 촬영할 수 있다.
- [0066] 학습부(120)는 이미지 전처리 과정에서 이미지 크기와 해상도를 CNN 모델 학습에 적합하도록 정규화할 수 있다.

사출 성형품 이미지를 CNN 모델에 넣으면 특징 추출 및 형상 분류가 이루어질 수 있다(S411).

- [0067] CNN 모델은 필터(커널)를 이용해 성형품 이미지의 기하학적 특징(예: 외곽선, 모서리, 면적 등)을 검출할 수 있다. 성형품의 기하학적 특징에서, 세로방향 길이(H)는 검출된 외곽선의 최대 높이 차이로 산출될 수 있다. 직경(D)은 외곽선의 가로방향 최대 폭으로 산출될 수 있다. 면적(A)은 외곽선 내부의 픽셀 개수 합으로 산출될 수 있다. 둘레 길이(P)는 객체(성형품)의 외곽선을 따라 측정한 총 길이로 산출될 수 있다. 표면적 및 부피 산출을 위해, 다양한 각도의 이미지를 취득한 뒤 이를 합성하여 3D 모델로 생성하고, 이를 기초로 표면적 및 부피를 추출할 수 있다.
- [0068] 학습부(120)는 연결 레이어(Fully Connected Layer)와 소프트맥스(Softmax) 활성화 함수를 통해 이미지가 특정 형상(예: 원통형, 원뿔형, 입방체 등)에 속할 확률을 산출할 수 있다.
- [0069] CNN 모델에서 추출된 형상 정보를 바탕으로 지표 결과값(FI) 산출에 필요한 기하학적 특성을 보조적으로 추출할 수 있다.
- [0070] CNN 모델은 이미지의 저수준(모서리, 경계선)에서 고수준(형상, 텍스처)의 특징까지 계층적으로 학습하여, 사출 성형품 형상을 효과적으로 분류할 수 있으며, 지표 결과값과 결합하여, 성형품 형상 판단의 정확도를 높일 수 있다.
- [0071] 프로세서(110)는 타겟 사출 성형품 이미지의 성형품에 대해서, 상술한 지표 결과값을 기초로 판단된 성형품의 형상을 상술한 신경망 모델에 의해 분류된 성형품의 형상과 비교하여 신경망 모델의 성형품 형상에 대한 분류 정확도를 검증할 수 있다(S421, S431).
- [0072] 이와 같이, 지표 결과값(FI)은 CNN 모델과 함께 사용되어 성형품 형상 분석의 정확도를 높이는 데에 기여할 수 있다.
- [0073] 다른 예에서는, 신경망 모델을 통해서 성형품의 기하학적 특징을 추출하고, 이를 상술한 수학적 1의 지표 결과값 산출에 이용하여 성형품의 형상 분류가 이루어질 수도 있다.
- [0074] 프로세서(110)는 CPU(Central Processing Unit), AP(Application Processor), DSP(Digital Signal Processor) 등과 같은 범용 프로세서, GPU(Graphics Processing Unit), VPU(Vision Processing Unit)와 같은 그래픽 전용 프로세서 또는 NPU(Neural Processing Unit)와 같은 인공지능 전용 프로세서일 수 있다.
- [0075] 프로세서(110)는, 미리 정의된 동작 규칙 또는 인공지능모델에 따라, 입력 데이터를 처리하도록 제어할 수 있다. 또는, 하나 또는 복수의 프로세서가 인공지능 전용 프로세서인 경우, 인공지능 전용 프로세서는, 특정 인공지능모델의 처리에 특화된 하드웨어 구조로 설계될 수 있다.
- [0076] 미리 정의된 동작 규칙 또는 인공지능모델은 학습을 통해 만들어진 것을 특징으로 한다. 여기서, 학습을 통해 만들어진다는 것은, 기본 인공지능모델이 학습 알고리즘에 의하여 다수의 학습 데이터들을 이용하여 학습됨으로써, 원하는 특성(또는, 목적)을 수행하도록 설정된 미리 정의된 동작 규칙 또는 인공지능모델이 만들어짐을 의미한다. 이러한 학습은 본 개시에 따른 인공지능이 수행되는 기기 자체에서 이루어질 수도 있고, 별도의 서버 및/또는 시스템을 통해 이루어질 수도 있다.
- [0077] 인공지능모델은, 복수의 신경망 레이어들로 구성될 수 있다. 복수의 신경망 레이어들 각각은 복수의 가중치들(weight values)을 갖고 있으며, 이전(previous) 레이어의 연산 결과와 복수의 가중치들 간의 연산을 통해 신경망 연산을 수행한다. 복수의 신경망 레이어들이 갖고 있는 복수의 가중치들은 인공지능모델의 학습 결과에 의해 최적화될 수 있다. 예를 들어, 학습 과정 동안 인공지능모델에서 획득한 로스(loss) 값 또는 코스트(cost) 값이 감소 또는 최소화되도록 복수의 가중치들이 갱신될 수 있다.
- [0078] 인공 신경망은 심층 신경망(DNN, Deep Neural Network)를 포함할 수 있으며, 예를 들어, CNN(Convolutional Neural Network), DNN(Deep Neural Network), RNN(Recurrent Neural Network), RBM(Restricted Boltzmann Machine), DBN(Deep Belief Network), BRDNN(Bidirectional Recurrent Deep Neural Network) 또는 심층 Q-네트워크(Deep Q-Networks) 등이 있으나, 전술한 예에 한정되지 않는다.
- [0079] 저장부(130)는 사출 성형품 이미지를 저장한다. 또한, 저장부(130)는 사출 성형품 형상 인식장치(100)의 각 구성의 동작을 제어하기 위한 알고리즘 또는 알고리즘을 재현한 프로그램에 대한 데이터를 저장할 수 있다. 저장부(130)는 캐쉬, ROM(Read Only Memory), PROM(Programmable ROM), EPROM(Erasable Programmable ROM), EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM) 및 플래쉬 메모리(Flash memory)와 같은 비휘발성 메모리 소

자 또는 RAM(Random Access Memory)과 같은 휘발성 메모리 소자 또는 하드디스크 드라이브(HDD, Hard Disk Drive), CD-ROM과 같은 저장 매체 중 적어도 하나로 구현될 수 있으나 이에 한정되지는 않는다.

- [0080] 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 사출 성형품 형상 인식방법의 순서도를 나타낸 것이다. 이하에서는 상술한 바 있는 내용은 되도록 생략한다.
- [0081] 도 5를 참조하면, 사출 성형품 이미지에서 성형품의 세로방향 길이 대비 성형품의 직경의 비율을 기초로 제1지표를 산출하고, 성형품의 면적 대비 성형품의 외곽선을 따라 측정된 둘레 길이의 비율을 기초로 제2지표를 산출하고, 성형품의 표면적 대비 성형품의 부피의 비율을 기초로 제3지표를 산출한다(S501).
- [0082] 본 과정(S501) 이전에, 복수의 샘플 사출 성형품 이미지를 수집하고, 각각의 샘플 사출 성형품에 대해 지표 결과값을 산출하고, 지표 결과값에서 원통형 판별의 기준이 되는 임계값을 추출하는 과정이 수행될 수 있다.
- [0083] 또한 본 과정(S501) 이전에, 복수의 샘플 사출 성형품 이미지에서 각각의 샘플 사출 성형품이 속한 형상을 라벨링하고, 이미지를 전처리하고, 전처리된 이미지에서 샘플 사출 성형품 형상의 기하학적 특징을 추출하고, 기하학적 특징을 입력 데이터로 하고, 샘플 사출 성형품이 속한 형상을 출력 데이터로 하여 신경망 모델을 학습시키는 과정을 수행할 수 있다.
- [0084] 본 과정(S501)은, 사출 성형품 이미지에 포함된 스케일바를 이용하여 이미지의 픽셀 당 실제 길이를 환산하고, 성형품의 경계선, 세로방향 길이, 직경, 면적, 둘레 길이, 표면적 및 부피 중 하나 이상을 포함하는 기하학적 특징을 추출하는 과정을 포함할 수 있다. 그리고, 추출된 기하학적 특징을 기초로 제1지표, 제2지표 및 제3지표를 산출할 수 있다.
- [0085] 다음으로, 제1지표, 제2지표 및 제3지표를 합산한 지표 결과값을 기초로 성형품이 원통형에 속하는지 여부를 판단한다(S511).
- [0086] 본 과정(S511)은, 타겟 사출 성형품 이미지의 성형품에 대해서 산출된 지표 결과값을 임계값과 비교하여, 비교한 결과값을 기초로 성형품이 원통형에 속하는지 여부를 판단하는 과정을 포함할 수 있다.
- [0087] 본 과정(S511)에서, 제1지표가 1에 가까운 경우 성형품을 짧고 굵은 원통 형상으로 판단하고, 제1지표가 1보다 큰 경우 성형품을 길고 가느다란 원통 형상으로 판단하고, 제1지표가 1보다 작은 경우 성형품을 납작하고 넓은 원통 형상으로 판단할 수 있다.
- [0088] 본 과정(S511)에서, 제2지표가 1과 동일한 경우 성형품의 밑면 형상을 원형으로 판단할 수 있다.
- [0089] 본 과정(S511)은 성형품의 표면적 대비 성형품의 부피의 비율을 기초로 성형품의 길쭉한 특성을 판단하는 과정을 포함할 수 있다.
- [0090] 다음으로, 상술한 지표 결과값을 기초로 판단된 성형품의 형상을 신경망 모델에 의해 분류된 성형품의 형상과 비교하여 성형품 형상에 대한 분류 정확도를 검증한다(S521).
- [0091] 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로 배포되거나, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어™)를 통해 또는 복수의 사용자 장치들(예: 스마트폰들) 간에 직접, 온라인으로 배포(예: 다운로드 또는 업로드)될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품(예: 다운로드할 앱(downloadable app))의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
- [0092] 상술한 바와 같이 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특징의 실시예에 한정되지 아니하며, 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안 될 것이다.

부호의 설명

- [0093] 100: 사출 성형품 형상 인식장치

110: 프로세서

120: 학습부

130: 저장부

도면

도면1



도면2

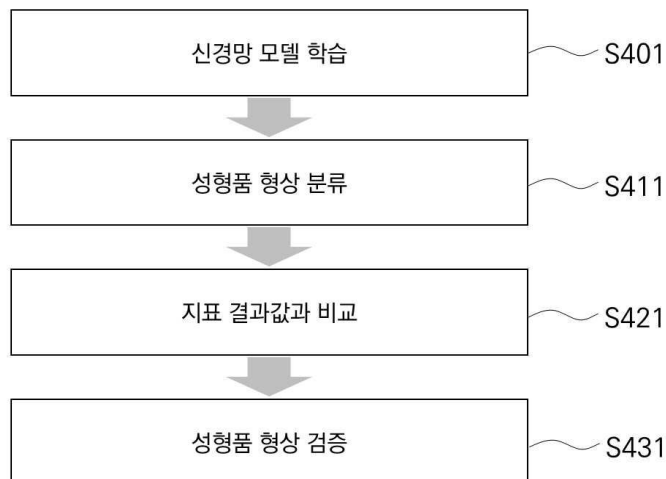
높이(H)	직경(D)	반지름(r)	지표 결과값
622	639	319.5	0.956384
640	640	320	0.95708
624	622	311	0.955203

⋮

도면3



도면4



도면5

